K4 Reparatur- und Serviceaufträge abwickeln

Prozessdokumentation / Präsentation 2 / Woche A

Gruppe KK6-4 / Andi Kadolli, Adi Lama, Valdrin Pachuku, Skender Zenullahu

Einordnung und Kundennutzen

K4 ist ein Kernprozess der VeloWerk Zürich AG. Er schafft Werkstattleistung und trägt durch Reparatur- und Wartungsentgelte zum Geschäftsmodell bei. Die bestehende Landkarte vom 08.10.2026 gliedert ihn in **K4.1 Auftrag und Leistungsumfang klären**, **K4.2 Wartung / Reparatur planen und durchführen** und **K4.3 Ergebnis prüfen und E-Bike zurückgeben**. Diese Namen und Grenzen bleiben erhalten. Drei vollständig ausgearbeitete Unterprozesse SP1–SP3 setzen die Gliederung um.

Die Auswahl verbindet unmittelbaren Kundennutzen mit mehreren Rollen und relevanten Entscheidungen: technische Machbarkeit, Freigaben, Teileversorgung, Zusatzbefunde und Nacharbeit. Ziel ist die nachvollziehbare Bearbeitung des vereinbarten Umfangs mit geprüftem Ergebnis und verständlicher Rückgabe. Ein abgebrochener Auftrag erhält einen ausdrücklich anderen Status.

Beginn, Umfang und Ergebnisse

Beginn E01: Eine Werkstattanfrage der Kundschaft geht nach der grundsätzlichen Anliegenklärung in K1 ein. Betrachtet wird ein einzelner externer Kundenauftrag von Annahme und Diagnose bis zur Rückgabe und Meldung der Leistungsdaten. Terminbuchung vor der Anfrage, interne K5-Aufträge und spätere Reklamationen werden nicht detailliert.

Ende E11: Das vereinbarte Ergebnis wurde geprüft, das E-Bike übergeben, S4 über die Leistungen informiert und der Auftrag geschlossen. **Ende E13:** Der Auftrag ist ohne vollständige Leistung abgeschlossen. Ist-Zustand und Nutzungshinweise sind dokumentiert, das E-Bike ist mit diesem Status zurückgegeben und tatsächlich erbrachte Leistungen sind an S4 gemeldet. Dieser Ausgang enthält keine pauschale Fahrfreigabe.

Rollen und Verantwortung

Serviceannahme: Anliegen und Übergabe erfassen, Kosten und Terminrahmen abstimmen, Kundenentscheide dokumentieren, Rückgabe koordinieren und Leistungsdaten übermitteln (A01–A02, A05–A07, A11–A12, A17–A18, A24–A27, A29–A34).

Werkstatt: Diagnose und technischen Umfang klären, Teilebedarf abstimmen, freigegebenen Umfang bearbeiten, prüfen und gegebenenfalls nacharbeiten (A03–A04, A08–A10, A13–A16, A19–A23, A28). Diese Rollen sind Modellierungsannahmen. Kundschaft, K2 und S4 sind abgegrenzte Prozessbeteiligte; ihre internen Abläufe bleiben ausserhalb des Modells.

Ablauf und wichtige Varianten

Ein durchgängiger Auftrag mit nachvollziehbaren Entscheidungen

Hauptfall am fiktiven Beispiel

Als **illustratives Beispiel** dient ein E-Bike mit verschlissenen Bremsbelägen. Es handelt sich um keine Beobachtung eines realen Betriebs. Die Serviceannahme erfasst den Auftrag und den Übergabezustand. Die Werkstatt diagnostiziert den Bedarf und beurteilt die Machbarkeit. Darauf folgen ein Vorschlag zu Umfang, Kosten und Terminrahmen und die dokumentierte Kundenfreigabe.

Die Werkstatt klärt die erforderlichen Teile mit K2, gleicht bereitgestellte Teile mit dem Auftrag ab, plant und bearbeitet den freigegebenen Umfang. Im Hauptfall verhindert kein zusätzlicher Befund das vereinbarte Ergebnis. Nach bestandener Qualitätsprüfung werden Ergebnis und Leistung erläutert, das E-Bike übergeben, Leistungsdaten an S4 übermittelt und der Auftrag geschlossen.

K4.1: Freigabe, Änderung oder früher Abbruch

Annahme und Diagnose (A01–A04) führen bei technischer Machbarkeit G01 Ja zum Vorschlag und Kundenentscheid (A05–A07). G02 Freigegeben beendet SP1 bei E17. G13 lässt danach SP2 beginnen. Bei Ändern prüft die Werkstatt den Wunsch A08 und kehrt zu A03 zurück: Der Vorschlag und die Freigabe werden aktualisiert.

Technische Unmöglichkeit, Ablehnung oder Fristablauf E03 führen zu A33. Dort werden fehlende Fortsetzbarkeit und Grund festgehalten; E18 beendet SP1. Die Übersicht überspringt SP2 und führt zur dokumentierten Rückgabe in SP3.

K4.2: Teile und ergebnisrelevante Zusatzbefunde

G03 unterscheidet Arbeit mit und ohne Ersatzteilbedarf. Bei Bedarf fragt K4 K2 an und empfängt den Status (A09–A10). Fehlende Teile erfordern einen Lieferentscheid (A11–A12, G05). Nach Zustimmung wartet E06 auf die Bereitstellung. Bereite Teile führen über G06 zu A13 und zur Planung A14. Ablehnung oder E05 führen über A34/E21 zum Abbruchstatus.

A15 bearbeitet ausschliesslich den freigegebenen offenen Umfang. G08 Ja gilt nur für einen **ergebnisrelevanten Zusatzbefund ausserhalb der Freigabe**: Er verhindert das vereinbarte Ergebnis. Die Arbeit am betroffenen Umfang wird angehalten. Dokumentation und Zusatzvorschlag (A16–A18) führen zu G09. Zustimmung aktualisiert den Auftrag A19 und führt über E15/E14 erneut zur Teileklärung. Ablehnung oder E08 führen zu A34/E21. Optionale Empfehlungen ohne Einfluss auf das vereinbarte Ergebnis lösen diesen Zusatzweg nicht aus. Im fiktiven Bremsenbeispiel kann dies eine zusätzlich beschädigte Bremsscheibe sein. Als Annahme gilt dann, dass allein der Belagwechsel das vereinbarte Ergebnis nicht ermöglicht.

K4.3: Prüfung und zwei Rückgabewege

G14 lässt nur prüfbereite Arbeiten aus SP2 zur Prüfung A20 zu. G11 Ja führt über A23 zur regulären Übergabe und zum Abschluss A24–A27/E23. Bei negativem Ergebnis entscheidet G12 über weitere freigegebene, sinnvolle Nacharbeit. A21 führt über G10 erneut zu A20. G12 Nein dokumentiert die Reparaturgrenze A22.

A22 und frühere Abbrüche führen zu A28. Ist-Zustand und Nutzungshinweise bilden die Grundlage für die Rückgabe A29–A30. A31 meldet tatsächliche Leistungen, A32 schliesst mit Grund und M15 informiert K2 über Abbruch und Restteile. E24 beendet SP3 unvollständig. G15 unterscheidet danach E11 und E13.

Schnittstellen und Annahmen

Unveränderte Zuständigkeiten und transparente fachliche Regeln

Schnittstellen aus der bestehenden Prozesslandkarte

K1 Anliegen klären und Kundschaft beraten: ordnet das Anliegen grundsätzlich ein; K4 vertieft den Werkstattbedarf. **K2 Warenversorgung und Warenverfügbarkeit sicherstellen:** behält Beschaffung und Bestandsführung. K4 sendet Bedarf und empfängt Status sowie Bereitstellung (M04, M05, M08); bei Abbruch meldet es Restteile (M15).

K5 E-Bike-Vermietungen und Rücknahmen abwickeln: behält Buchbarkeit und Einsatzbereitschaft der Mietflotte. **K6 Garantie- und Reklamationsfälle bearbeiten:** übernimmt spätere Beanstandungen bei Bedarf. Die Nacharbeit vor Abschluss des aktuellen Auftrags bleibt in K4.

S4 Buchhaltung und Zahlungsverkehr abwickeln: erhält Leistungsdaten (M12, M14) und übernimmt Rechnungsstellung, Zahlungen und operative Buchführung. **M3 Qualität und Nachhaltigkeit steuern:** setzt übergreifende Standards; K4 prüft das konkrete E-Bike. M2 bleibt für Finanzsteuerung zuständig.

Modellierungsannahmen AN1–AN7

AN1 Rollen und Falltyp: Serviceannahme und Werkstatt sind fachliche Rollen. Personen können mehrere Rollen übernehmen. Die anfragende Person besitzt die nötige Auftragsbefugnis; der betrachtete Fall ist ein externer Kundenauftrag.

AN2 Freigaben: Der Vorschlag umfasst Umfang, Kosten und Terminrahmen. Entscheide beziehen sich auf den aktuellen Vorschlag und werden beim Empfang dokumentiert. Eine pauschale Freigabegrenze oder ein bestimmter Kommunikationskanal wird nicht angenommen.

AN3 Fristen: Antwortfristen für A07, A12 und A18 werden fallbezogen vereinbart. Symbolische Timer enthalten keine erfundenen Zeitwerte. Fristablauf unterbricht den Empfang; späte Antworten setzen den Abbruchweg nicht automatisch fort. Dauerhafte Nichtlieferung und Nichtabholung sind nicht vollständig ausgearbeitet.

AN4 Teile: K2 liefert auftragsbezogenen Status. Für akzeptierte Lieferoptionen trifft später eine Bereitstellungsbestätigung ein. Nach Zusatzfreigabe bezeichnet der Bedarf nur den noch offenen Mehrbedarf.

AN5 Zusatz und Rückgabe: G08 Ja erfasst ausschliesslich Befunde, die das vereinbarte Ergebnis verhindern und ausserhalb der Freigabe liegen. Zusatzarbeit beginnt erst nach Zustimmung. Optionale Empfehlungen ändern den freigegebenen Auftrag nicht. Ein nicht sicheres E-Bike erhält keine Fahrfreigabe; die Rückgabe folgt einem abgestimmten sicheren Vorgehen.

AN6 Nacharbeit: Jede Nacharbeit endet mit erneuter Prüfung. G12 Nein gilt bei fehlender Freigabe oder fehlender fachlicher Sinnhaftigkeit. Eine feste Zahl von Wiederholungen oder garantierte Durchlaufzeit wird nicht erfunden.

AN7 Ergebnisübergänge: G13 verwendet die aktuelle Freigabe aus SP1. G14 Ja gilt nur nach E20; ein übersprungenes SP2 oder E21 bedeutet nicht prüfbereit. A27/E23 bedeutet vollständig erfüllt, A32/E24 unvollständig abgeschlossen. G15 verwendet diesen Status. Interne Endereignisse beenden nur ihren Unterprozess. Dies sind fachliche Regeln eines nicht ausführbaren Modells.

Herausforderungen im Ablauf

Ursache, betroffene Stelle und mögliche Auswirkung

Kundenfreigaben und Informationsverluste

Bei Diagnose und Vorschlag können technische Einschätzung und Kundenerwartung auseinanderliegen. Ein unklarer Umfang oder Terminrahmen erzeugt Rückfragen oder die Änderungsschleife G02/A08 und verlängert die Durchlaufzeit. Ein verständlicher Vorschlag und ein Entscheid mit derselben Auftragsreferenz reduzieren dieses Risiko.

Unterschiedliche Notizen zwischen Serviceannahme und Werkstatt können zu einer veralteten oder falsch ausgelegten Zusatzfreigabe führen. Deshalb aktualisiert A19 den Auftrag vor der erneuten Planung. Eine durchgängige Auftragsreferenz ist eine Gestaltungsempfehlung; ein vorhandenes IT-System oder ein tatsächlich beobachteter Medienbruch wird nicht behauptet.

Teile und Werkstattkapazität

Fehlende Teile bei G04 machen K4 von der Warenversorgung und gegebenenfalls deren Lieferanten abhängig. Die Wartezeit bis E06 kann den Terminrahmen verschieben. Die Lieferoption wird deshalb vor dem Warten mit der Kundschaft abgestimmt. Beschaffung und Bestandskorrektur bleiben bei K2.

Auch bei bereitgestellten Teilen kann eine knappe Werkstattkapazität die Planung A14 verzögern. Eine frühe Schätzung ist deshalb keine garantierte Fertigstellungszeit. Das fachliche Modell zeigt den Planungsschritt, enthält jedoch keine mengenmässige Kapazitätsrechnung.

Zusatzbefunde und Nacharbeit

Ein erst während der Bearbeitung erkennbarer Schaden kann das vereinbarte Ergebnis verhindern. Ohne Anhalten und Zusatzfreigabe drohen Kostenkonflikte oder ein ungeeignetes Ergebnis. G08 und G09 trennen diesen Fall von einer unverbindlichen Empfehlung. Der Rücklauf über A19 und E15/E14 klärt neue Teile und Planung vor der Fortsetzung.

Eine nicht bestandene Prüfung G11 verursacht zusätzlichen Aufwand und kann die Fertigstellung verschieben. A21 führt deshalb stets zu einer erneuten Prüfung. G12 begrenzt die Fortsetzung fachlich auf freigegebene und sinnvolle Nacharbeit. Andernfalls wird der tatsächliche Zustand dokumentiert und als unvollständiger Auftrag zurückgegeben.

Warten und vollständige Übergaben

Nicht erreichbare Kundschaft blockiert die Empfangsschritte. Die unterbrechenden Timer führen nach vereinbarter Frist zu einem dokumentierten Abbruchstatus. Die spätere physische Rückgabe kann weiterhin warten. Dauerhafte Nichtlieferung und Nichtabholung bleiben offengelegte Modellgrenzen.

Unvollständige Leistungsdaten an S4 können Rückfragen bei der Finanzabwicklung auslösen. Fehlende Restteileinformationen können Reservierungen bei K2 unnötig bestehen lassen. Die Abschlusswege enthalten deshalb diese Nachrichten. Alle Auswirkungen sind plausible Zusammenhänge im Lehrmodell; es liegen keine betrieblichen Messwerte vor.

Modellierungsentscheidungen und Quellen

Notation, Nachweis und Offenlegung

Wesentliche Entscheidungen

Drei eingebettete Unterprozesse entsprechen der bestehenden Landkarte. Die Gesamtansicht zeigt sie gemeinsam aufgeklappt. So lässt sich der gesamte Auftrag ohne Seitenwechsel verfolgen. Die ergänzende Übersicht und die A3-Details dienen der Orientierung und dem Ausdruck. Ergebnisangaben stehen als BPMN-Textanmerkungen im Modell. Sequenzflüsse bleiben in ihrer Prozessebene. Nachrichten verbinden K4 mit Kundschaft, K2 oder S4.

XOR-Gateways bilden ausschliessende Antworten ab. Zusammenführungen warten auf keinen zweiten Token. Eine fachlich zwingende Parallelität besteht nicht. Die Timer an den Empfangsschritten sind unterbrechend. E15/E14 kürzt ausschliesslich die lokale Neuplanung in SP2 ab.

Die Detailrahmen sind als aufgeklappte Unterprozesse erkennbar. In SP3 steht die Werkstatt oben und die Serviceannahme unten: Prüfung und beide Rückgabewege laufen jeweils von links nach rechts. Die abweichende Lane-Reihenfolge verändert keine Zuständigkeit. Folienausschnitte kennzeichnen ihre Fortsetzungen.

Gemeinsamer Stand und Umfang

Fachlicher Stand ist **K4-A-3.0**. Der Abgabestand vom 03.11.2026 verbessert die Darstellung und den Vortrag bei unverändertem fachlichem Modell. Das XML enthält **71 eindeutige Elemente**: 34 Tasks, drei Unterprozesse, 18 Ereignisse und 16 Gateways. Konservativ verbleiben **53**: 34 Tasks, sieben Ereignisse und zwölf Gateways. Rahmen, neun interne Start-/Endereignisse, beide Links und G13–G16 sind dabei ausgeschlossen. Pools, Lanes, Flüsse, Anmerkungen und wiederholte Ansichten zählen nicht.

Das Modell-PDF beginnt mit einer **zusammenhängenden Gesamtansicht im schmalen digitalen Hochformat auf Seite 1**. Auf Seitenbreite eingepasst bietet diese mehr Platz für die Modellbeschriftungen. **Seite 2** enthält die kompakte A3-Übersicht. **Seiten 3 bis 5** zeigen SP1 bis SP3 als A3-Details. Die BPMN-Datei enthält fünf entsprechende Layoutansichten. Links und Lesezeichen unterstützen die Navigation. Die Prüfungen ersetzen keine vollständige formale Verifikation oder einen getesteten ADONIS-Import.

Quellen

Q1: Moodle ZHAW, w.BA.XX.3PMo-WIN.XX.2026-HS, Ablauf und Aufgabenstellung Woche a, geändert 22.10.2026. Grundlage für Inhalte, Mindestumfang, ca. acht Minuten und Abgabe.

Q2: KK6-4, Unternehmensbeschreibung, Prozesslandkarte und Folien vom 08.10.2026 aus KK6-4 (1).zip. Die Karte und Folien 6–9 belegen Namen und Grenzen. Die historische LLM-Evaluation ersetzt den aktualisierten Gruppenstand nicht.

Q3: Object Management Group, Business Process Model and Notation 2.0.2, Spezifikation und normative Schemata, https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/ (abgerufen 21.10.2026).

KI-Unterstützung und Eigenverantwortung

KI unterstützte Ablaufentwurf, XML, Formulierungen, Gestaltung und Prüfskripte. AN1–AN7 und das Bremsbelagbeispiel sind transparente Festlegungen des fiktiven Lehrunternehmens. Es werden keine realen Betriebsdaten oder bereits erbrachte Eigenleistung behauptet. Die Aufgabenstellung enthält keine ausdrückliche KI-Erlaubnis. Die Gruppe muss die geltenden Kursregeln prüfen, die tatsächliche Unterstützung deklarieren und das Modell selbst erklären können.